

Rovnoměrný pohyb v grafech

Graf $x(t)$ říká, kde těleso je; graf $v(t)$, jak rychle jede. Než graf čteš, podívej se na osy a jednotky.

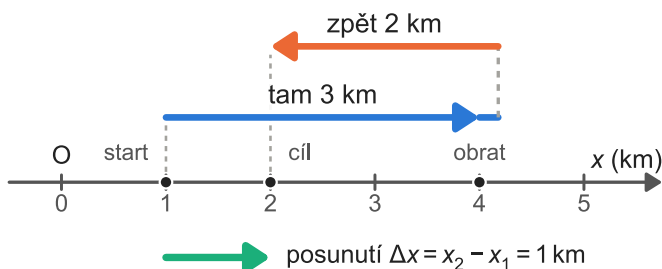
Zapamatuj si

- $x(t)$ je přímka $x = x_0 + vt$; její směrnice je rychlost – čím strmější, tím rychlejší.
- $v(t)$ je vodorovná přímka; obsah plochy pod ní je dráha $s = vt$.
- Klesající $x(t)$ = pohyb proti ose ($v < 0$); vodorovná $x(t)$ = klid.

- Setkání dvou těles = průsečík grafů: $x_1(t) = x_2(t)$.
- Dráha $\neq$ posunutí: tam a zpět je $\Delta x = 0$, ale $s > 0$.
- Průměrná rychlost = celková dráha : celková doba (ne průměr rychlostí).

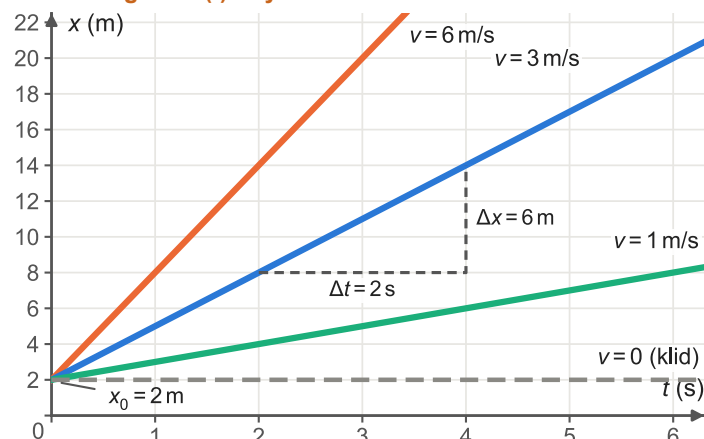
Poloha, dráha a posunutí na ose

dráha $s = 3 \text{ km} + 2 \text{ km} = 5 \text{ km}$



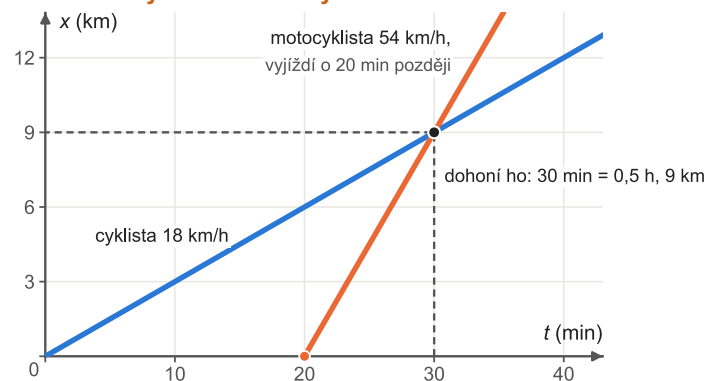
Těleso jede z 1 km do 4 km a vrátí se do 2 km: urazí dráhu 5 km, jeho poloha se ale změní jen o 1 km.

Směrnice grafu $x(t)$ = rychlost



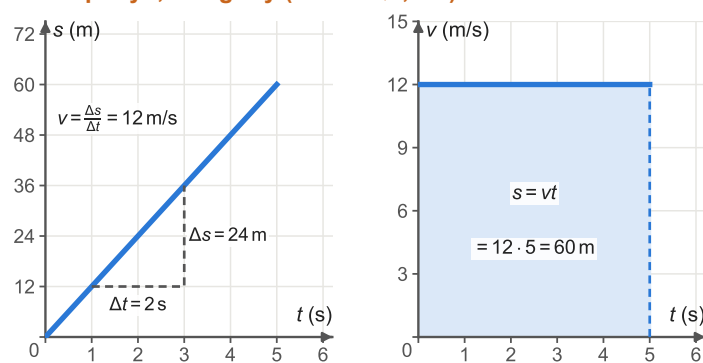
Všechna tělesa startují v $x_0 = 2 \text{ m}$; rychlost přečteš ze stoupání $\frac{\Delta x}{\Delta t}$.

Dohánění: cyklista a motocyklista



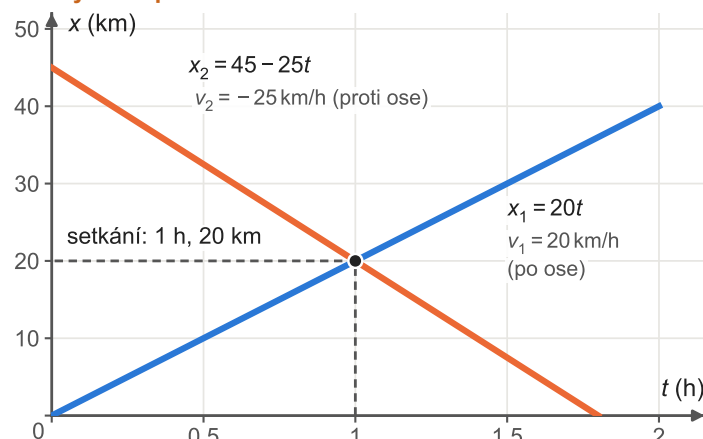
Vzor z Must know: $18t = 54\left(t - \frac{1}{3}\right)$ dává $t = 0,5 \text{ h}$ – průsečík grafů.

Jeden pohyb, dva grafy ($v = 12 \text{ m/s}$, 5 s)



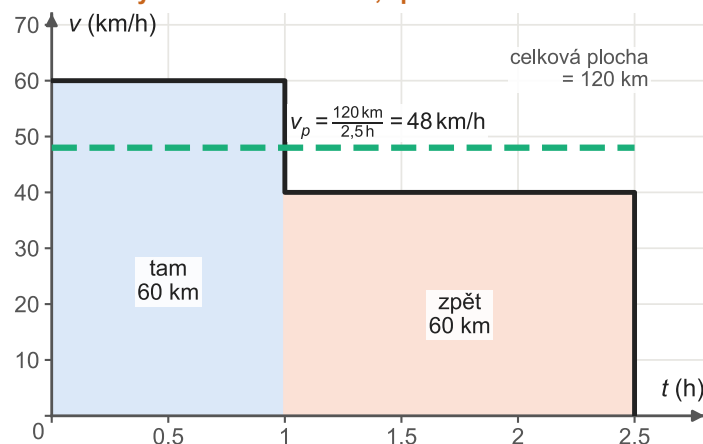
Vlevo: sklon přímky $s(t)$ je rychlost. Vpravo: plocha pod $v(t)$ je dráha 60 m.

Dva cyklisté proti sobě



Druhý jede proti ose, proto jeho graf klesá. Průsečík přímek je místo a čas setkání.

Průměrná rychlost: tam 60 km/h, zpět 40 km/h



Pomalou cestou jede déle, proto je průměrná rychlost 40 km/h, ne 50 km/h. Obě plochy (dráhy) jsou stejné.